M8`ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO ĐẶC THÙ ĐƠN VỊ
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Mã số: 7520216

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHVN ngày tháng năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- **Tên ngành đào tạo:**

+ Tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automation

- **Mã số ngành đào tạo**: 7520216
- **Danh hiệu tốt nghiệp**: Cử nhân
- **Thời gian đào tạo**: 04 năm
- **Ngôn ngữ đào tạo:** tiếng Việt và tiếng Anh
- **Tên văn bằng tốt nghiệp**:

+ Tiếng Việt: Cử nhân Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Control Engineering and Automation (Honors Program)

Ghi chú: Chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị.

- **Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo**: Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức từ cơ bản đến chuyên ngành hiện đại và thực tiễn của lĩnh vực kỹ thuật điều khiển, tự động hóa tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn dựa trên nền tảng giáo dục khai phóng và khả năng học tập suốt đời, có năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước, trên thế giới và đặc biệt là Nhật Bản.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Sinh viên giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa trên nền tảng kiến thức rộng của khoa học cơ bản, khoa học bền vững cũng như các kiến thức quan trọng cần thiết cho con người trong thế kỷ 21.

- Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng chuyên nghiệp và khả năng vận dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào thực tiễn nghề nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bài toán đa ngành, liên ngành hướng đến phát triển bền vững. Sinh viên làm việc và hội nhập quốc tế nhờ khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

- Về thái độ: Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, đời sống và năng lực học tập suốt đời nhằm thích nghi được với các xu hướng mới của xã hội hiện tại và tương lai.

3. Thông tin tuyển sinh

Theo Quy chế, quy định về công tác tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và theo đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Việt Nhật được ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 là 100 sinh viên.

Từ sau năm 2025 trở đi, quy mô tuyển sinh căn cứ vào thực tế cũng như theo chỉ tiêu của ĐHQGHN.

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

CĐR1: Nhận thức đúng về các vấn đề xã hội, chính trị, pháp luật, an ninh và quốc phòng.

CĐR2: Áp dụng các kiến thức toán, vật lý và khoa học cơ bản, tính toán mô phỏng, kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, đo lường và ngoại ngữ cho việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

CĐR3: Vận dụng các nguyên lý, quy trình thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, kỹ thuật xử lý tín hiệu, lập trình điều khiển vào vận hành các hệ thống, thiết bị điều khiển tự động, robotic tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong các lĩnh vực có liên quan.

CĐR4: Phân tích các kiến thức và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa để xây dựng các ý tưởng nghiên cứu trong các lĩnh vực liên ngành hướng đến phát triển bền vững.

2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

CĐR5: Sử dụng các công cụ mô phỏng, thiết kế, lập trình trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa để lắp đặt, vận hành và điều khiển các hệ thống và thiết bị tự động.

CĐR6: Thiết kế được một mô hình, hệ thống, giải pháp ứng dụng thuộc lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc triển khai được một ý tưởng nghiên cứu trong các lĩnh vực liên ngành nhằm đạt được mục tiêu của bài toán đặt ra trong bối cảnh thực tế.

CĐR7: Trình bày ý tưởng rõ ràng, lắng nghe tích cực, phản hồi phù hợp, giải quyết vấn đề linh hoạt.

CĐR8: Thiết lập được kế hoạch công việc và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

CĐR9: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và giao tiếp cơ bản được bằng tiếng Nhật.

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm

CĐR10: Tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng định hướng mục tiêu cá nhân, truyền cảm hứng cho người khác.

CĐR11: Thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với thay đổi, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.

4. Về phẩm chất đạo đức

CĐR12: Thể hiện sự tôn trọng đa dạng văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và tham gia các hoạt động cộng đồng.

5. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí việc làm: nhân viên, chuyên gia trong các lĩnh của ngành kỹ thuật điện, điện tử công suất, điều khiển tự động, thiết kế hệ thống, công nghệ robot, học máy, phân tích thiết kế hệ thống, xử lý tín hiệu, tự động hóa trong chuỗi cung ứng. Có thể trở thành nghiên cứu viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; hoặc các vị trí kỹ thuật trong các lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, kinh tế-xã hội ở các công ty, tổ chức ở Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học lên bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại các trường đại học trong nước, của Nhật Bản, của khu vực và trên thế giới.

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (*chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ)***:** **145** tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung (M1) (*chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ)* **26**

+ *Kiến thức đại cương*	*16*
+ *Kiến thức ngoại ngữ*	*10*
* Khối kiến thức theo lĩnh vực (M2):	**26**
+ *Bắt buộc*	*18*
+ *Tự chọn*	*08/78*
* Khối kiến thức theo khối ngành (M3):	**21**
+ *Bắt buộc*	*19*
+ *Tự chọn*	*02/04*
* Khối kiến thức theo nhóm ngành (M4)	**20**
+ *Bắt buộc*	*20*
* Khối kiến thức ngành (M5)	**52**
+ *Bắt buộc*	*19*
+ *Tự chọn*	*18/109*
+ *Thực tập*	*05*
+ *Khóa luận tốt nghiệp*	*10*

2. Khung chương trình đào tạo

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1) Lecture*	Thực hành *(2) Practice*	Tự học *(3) Self Study*	
I	**Khối kiến thức chung** ***(không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, kĩ năng bổ trợ)*** **General education** **(*excluding subjects No. 6, No.7, and No.12)***		**26**				
1.	PHI1006	Triết học Mác Lê-nin *Marxist – Leninist Philosophy*	3	42	6	102	
2.	PEC1008	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Marxist – Leninist Political Economy*	2	20	20	60	PHI1006
3.	PHI1002	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific Socialism*	2	28	4	68	PHI1006
4.	HIS1001	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of Communist Party of Vietnam*	2	28	4	68	
5.	POL1001	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	2	28	4	68	
6.	-	Giáo dục thể chất *Physical Education*	4				
7.	-	Giáo dục quốc phòng – an ninh *National Defense Education*	8				
8.	FLF1107	Tiếng Anh B1(*) *English B1*	5	20	70	160	
9.	FLF1108	Tiếng Anh B2(*) *English B2*	5	20	70	160	
10.	VJU1001	Tin học cơ sở *Basic Informatics*	3	30	30	90	
11.	THL1057	Nhà nước và pháp luật đại cương *General State and Law*	2	20	20	60	
12.	-	Kỹ năng bổ trợ *Soft Skills*	3				

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
II	**Khối kiến thức theo lĩnh vực** ***General knowledge block by field***		**26**				
II.1	***Khối học phần cơ bản theo lĩnh vực*** ***Foundation course of the field***		**20**				
II.1.1	***Các học phần bắt buộc*** ***Compulsory subjects***		**16**				
13.	VJU2031	Tiếng Nhật sơ cấp 1 *General Japanese 1*	3	0	90	60	
14.	VJU2032	Tiếng Nhật sơ cấp 2 *General Japanese 2*	2	0	60	40	VJU2031
15.	VJU2001	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học *Research Methodology*	2	26	8	66	
16.	VJU2002	Giải tích 1 *Calculus 1*	2	20	20	60	
17.	VJU2030	Đại số tuyến tính 2 *Linear Algebra 2*	3	30	30	90	
18.	VJU2005	Vật lý 1 *Physics 1*	2	20	20	60	
19.	VJU2006	Vật lý 2 *Physics 2*	2	20	20	60	
II.1.2	***Các học phần tự chọn*** ***Elective subjects***		***04/22***				
20.	VJU2033	Giới thiệu về hệ thống pháp luật Việt Nam *Introduction to Vietnamese Legal System*	2	20	20	60	
21.	INE2004	Nguyên lý kinh tế *Principle of Economics*	4	50	20	130	
22.	SOC2005	Xã hội học đại cương *Introduction of Sociology*	2	26	8	66	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1) Lecture*	Thực hành *(2) Practice*	Tự học *(3) Self Study*	
23.	MNS2006	Khoa học quản lý đại cương *Introduction of Management Science*	2	26	8	66	
24.	VJU2004	Thống kê *Statistics*	2	20	20	60	
25.	VJU2007	Hóa học 1 *Chemistry 1*	2	20	20	60	
26.	VJU2008	Hóa học 2 *Chemistry 2*	2	20	20	60	
27.	VJU2009	Sinh học 1 *Biology 1*	2	20	20	60	
28.	VJU2010	Sinh học 2 *Biology 2*	2	20	20	60	VJU2009
29.	VJU2011	Khoa học Trái đất *Earth Science*	2	26	8	66	
II.2	***Khối học phần của thế kỷ 21/ 21st Century Integrated Courses***		**6**				
II.2.1	***Các học phần bắt buộc: Nhóm kiến thức về Khoa học bền vững và Khoa học Thông tin*** ***Compulsory subjects: Groups of Sustainability Science and Information Science***		**2**				
30.	AET2014	Nhập môn lập trình *Introduction to Programming*	2	15	30	55	
II.2.2	***Các học phần tự chọn: Sinh viên chọn 04 tín trong 5 nhóm học phần dưới đây trên cơ sở tham vấn với cố vấn học tập.*** ***Elective subjects: Student takes 4 credits from 5 groups listed below with the consultation of academic advisor.***		***04/64***				
	Nhóm / Group A	**Khoa học bền vững** ***Sustainability science***					

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
31.	VJU2013	Sự phát triển và Năng lượng ở Châu Á (Kinh tế năng lượng, Kỹ thuật năng lượng) *Development and Energy in Asia (Energy Economy, Energy Engineering)*	2	26	8	66	
32.	VJU2014	Khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu *Basic Science of Climate Change*	2	26	8	66	
33.	VJU2015	Thực phẩm, nước và sức khỏe *Food, Water and Health*	2	26	8	66	
34.	VJU2016	An ninh và phát triển bền vững *Sustainable Development and Security*	2	26	8	66	
35.	VJU2017	Khoa học, Công nghệ và Xã hội *Science, Technology and Society*	2	26	8	66	
	Nhóm / Group B	**Toàn cầu hóa và Khoa học xã hội** ***Globalization and Social Science***					
36.	VJU2018	Toàn cầu hóa và Khu vực hóa *Globalization and Regionalization*	2	26	8	66	
37.	VJU2019	Phát triển quốc tế và Khu vực *International and Regional Development*	2	26	8	66	
38.	VJU2020	Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội *Religion, Culture and Society*	2	26	8	66	
39.	VJU2021	Luật và Xã hội *Law and Society*	2	26	8	66	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1) Lecture*	Thực hành *(2) Practice*	Tự học *(3) Self Study*	
40.	VJU2022	Quản trị kinh doanh *Business Administration*	2	20	20	60	
	Nhóm / Group C	**Định hướng nghề nghiệp Nhật Bản** ***Japanese Career Orientation***					
41.	IEA1008	Tiếng Nhật 1 *Japanese 1*	2	20	20	60	
42.	IEA1009	Tiếng Nhật 2 *Japanese 2*	2	20	20	60	
43.	IEA1010	Tiếng Nhật 3 *Japanese 3*	2	20	20	60	
44.	IEA1011	Tiếng Nhật 4 *Japanese 4*	2	20	20	60	
45.	IEA1012	Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản *Japanese Culture and language*	2	20	20	60	
46.	VJU2023	Các vấn đề đương đại ở Đông Á *Contemporary Issues in East Asia*	2	20	20	60	
47.	VJU2024	Văn hóa và lịch sử Nhật Bản *Japanese History and Culture*	2	26	8	66	
48.	VJU2025	Kinh doanh Nhật Bản - Việt Nam *Japanese and Vietnnamese Business*	2	26	8	66	
49.	VJU2026	Hệ thống pháp luật Nhật Bản *Legal System of Japan*	2	26	8	66	
50.	VJU2027	So sánh xã hội Nhật Bản với xã hội Việt Nam *Japanese Society in Comparison with Vietnamese Society*	2	26	8	66	
51.	VJU2028	So sánh Việt Nam và Nhật Bản *Vietnam in Comparison with Japan*	2	26	8	66	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
52.	VJU2029	Giới thiệu về giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ *Introduction to Teaching Japanese as a Foreign Language*	2	26	8	66	
	Nhóm / Group D	**Khoa học thông tin** ***Information Science***					
53.	AET2012	Khoa học thông tin *Information Science*	2	26	8	66	
54.	AET2013	Phân tích dữ liệu khoa học *Scientific Data Analyses*	2	26	8	66	VJU2002
55.	INE1052	Kinh tế lượng *Econometrics*	2	26	8	66	
56.	AET2016	Thuật toán *Computer Algorithms*	2	20	20	60	VJU2002VJU2030
57.	AET2017	Mô phỏng toán học *Mathematical Simulation*	2	20	20	60	
	Nhóm / Group E	**Kỹ thuật cho nghiên cứu nâng cao** ***Engineering for Advanced Studies***					
58.	AET2018	Vật liệu tiên tiến và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong kỹ thuật *Advanced Materials and Advanced Tectures Applied in Engineering*	2	20	20	60	VJU2002 VJU2005
59.	AET2019	Nhiệt động lực học *Thermodynamics*	2	20	20	60	VJU2002 VJU2005
60.	AET2020	Kỹ thuật truyền nhiệt *Heat Transfer*	2	20	20	60	VJU2002 VJU2005

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
61.	AET2021	Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 1 *Experiment on Science and Engineering 1*	2	20	20	60	VJU2005
62.	AET2022	Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 2 *Experiment on Science and Engineering 2*	2	20	20	60	
III	**Khối kiến thức theo khối ngành** ***General knowledge of the related sciences***		**21**				
III.1	***Các học phần bắt buộc*** ***Compulsory subjects***		***19***				
63.	CSE3001	Giải tích 2 *Calculus 2*	3	30	60	60	
64.	CSE3012	Xác suất – thống kê *Probability - Statistics*	3	30	60	60	
65.	IEA1001	Lý thuyết mạch điện *Basics Theory of Electric Circuit*	3	30	60	60	
66.	IEA1002	Điện từ trường *Electricity and Magnetism fields*	3	30	60	60	
67.	IEA1003	Kỹ thuật lập trình nâng cao cho tự động hóa *Advanced Programming for Automation*	2	20	40	40	
68.	IEA1004	Nhập môn kỹ thuật điều khiển và tự động hóa *Introduction to Automation and Control Engineering*	2	20	20	60	
69.	IEA1005	Cơ học kỹ thuật (Tự động hóa) *Mechanical Engineering for Automation*	3	30	60	60	
III.2	***Các học phần tự chọn*** ***Elective subjects***		***2/4***				
70.	IEA1006	Thiết kế công nghiệp *Industrial Arts*	2	20	20	60	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
71.	IEA1007	Tiếng Anh chuyên ngành(*) *Specialized English*	2	20	20	60	
IV	**Khối kiến thức theo nhóm ngành** ***Fundamental knowledge of the major***		**20**				
72.	IEA2001	Cơ sở điều khiển tự động *Fundamentals of Automatic Control*	2	20	20	60	
73.	IEA2002	Hình họa kỹ thuật và CAD (*) *Geometric Engineering and CAD*	2	20	20	60	
74.	IEA2003	Tín hiệu và hệ thống *Signals and Systems*	3	30	30	90	
75.	IEA2004	Lý thuyết điều khiển tuyến tính *Linear Control Theory*	3	30	30	90	
76.	IEA2005	Mạch điện tử tương tự *Analog Electronic Circuits*	3	30	30	90	IEA1001
77.	IEA2006	Mạch kỹ thuật số *Digital Circuits*	3	30	30	90	
78.	IEA2007	Thực hành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1 (*) *Practical Control Systems and Automation 1*	2	10	50	40	IEA1001
79.	IEA2008	Thực tập kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2 (*) *Practical Control Systems and Automation 2*	2	10	50	40	IEA1001
V	**Khối kiến thức theo ngành** ***Specialized knowledge of the major***		**52**				
V.1	***Các học phần bắt buộc*** ***Compulsory subjects***		***19***				
80.	IEA3001	Điện tử công suất *Power Electronics*	3	30	30	90	IEA2005
81.	IEA3002	Kỹ thuật đo lường và cảm biến *Measurement Techniques and Sensors*	3	30	30	90	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
82.	IEA3003	Thiết kế hệ thống nhúng *Design of Embedded Systems*	3	30	30	90	
83.	IEA3004	Vi xử lý (*) *Micro processors*	3	30	30	90	VJU2006
84.	IEA3005	Thiết kế hệ thống số *(*)* *Digital System Design*	3	10	60	80	
85.	IEA3006	Máy điện *Electrical Machines*	2	20	20	60	IEA1001
86.	IEA3007	Đồ án 1 (*) *Project 1*	1	5	20	25	
87.	IEA3008	Đồ án 2 (*) *Project 2*	1	5	20	25	
V.2	***Các học phần tự chọn*** ***Elective subjects***		***18/106***				
A	***Xử lý tín hiệu trong tự động hóa*** ***Signal and Image Processing***						
88.	IEA3009	Xử lý tín hiệu y sinh *Biomedical Signal Processing*	3	30	30	90	
89.	IEA3010	Internet vạn vật (IoT) cho tự động hóa (*) *Internet of Things (IoT) for Automation*	3	30	30	90	
90.	IEA3011	Lý thuyết thông tin *Communication theory*	3	30	30	90	
91.	IEA3012	Hệ thống xử lý tín hiệu số *Digital Signal Processing*	3	30	30	90	
92.	IEA3013	Mạng cảm biến không dây *Wireless sensor networks*	3	30	30	90	
93.	IEA3014	Thị giác máy *Machine Vision*	3	30	30	90	
94.	IEA3015	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên *Natural Language Processing*	3	30	30	90	
95.	IEA3016	Xử lý hình ảnh(*) *Image Processing*	3	30	30	90	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
B	***Tự động hóa trong chuỗi cung ứng*** ***Automation in Logistics and Supply Chain***						
96.	IEA3017	Nhập môn về quản lý chuỗi cung ứng *Introduction to Supply Chain Management*	3	30	30	90	
97.	IEA3018	Hệ thống kho tự động *Automated Warehousing Systems*	3	30	30	90	
98.	IEA3019	Công nghệ máy bay không người lái và xe tự hành (*) *Drone and Autonomous Vehicle Technology*	3	20	50	80	
99.	IEA3020	Phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng *Supply Chain Data Analytics*	3	30	30	90	
100.	IEA3021	Dữ liệu lớn trong chuỗi cung ứng (*) *Big Data in Supply Chain*	3	30	30	90	
101.	IEA3022	Kiểm soát và đảm bảo chất lượng (*) *Quality Control and Assurance*	3	30	30	90	
102.	IEA3023	Mô phỏng và mô hình hóa trong chuỗi cung ứng *Simulation and Modeling in Supply Chain*	3	30	30	90	
103.	IEA3024	Blockchain cho tính minh bạch của chuỗi cung ứng (*) *Blockchain for Supply Chain Transparency*	3	30	30	90	
C	***Tự động hóa công nghiệp thông minh*** ***Intelligent Industrial Automation***						
104.	IEA3025	Truyền động điện *Electrical Drive*	3	30	30	90	
105.	IEA3026	Robot công nghiệp và tự động hóa *Industrial Robotics and Automation*	3	30	30	90	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
106.	IEA3027	Lý thuyết điều khiển nâng cao (*) *Advanced Control Theory*	3	30	30	90	
107.	IEA3028	Điều khiển quá trình (*) *Process Control*	3	30	30	90	
108.	IEA3029	Điều khiển logic và PLC *Logic Control and PLC*	3	30	30	90	
109.	IEA3030	Tương tác giữa người và máy (HMI) *Human-Machine Interaction (HMI)*	3	30	30	90	
110.	IEA3031	Công nghệ LIDAR và Radar *LIDAR and Radar Technologies*	3	30	30	90	
111.	IEA3032	SCADA *Supervisory Control and Data Acquysition*	3	30	30	90	
D	***Hệ thống robotics thông minh với trí tuệ nhân tạo*** ***Intelligent Robotics System with AI***						
112.	IEA3033	Học sâu cho nhận thức của robot *Deep Learning for Robotic Perception*	3	30	30	90	
113.	IEA3034	Nhập môn trí tuệ nhân tạo (*) *Introduction to AI*	3	30	30	90	
114.	IEA3025	Truyền động điện *Electrical Drive*	3	30	30	90	
115.	IEA3031	Công nghệ LIDAR và Radar *LIDAR and Radar Technologies*	3	30	30	90	
116.	IEA3026	Robot công nghiệp và tự động hóa *Industrial Robotics and Automation*	3	30	30	90	

STT *No.*	Mã học phần *Subject code*	Tên học phần *Subjects*	Số tín chỉ *Credits*	Số giờ học *Studying hours*			Học phần tiên quyết *Pre-requisite*
				Lý thuyết *(1)* *Lecture*	Thực hành *(2)* *Practice*	Tự học *(3)* *Self Study*	
117.	IEA3038	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Robot (*) *Natural Language Processing for Robotics*	3	30	30	90	
118.	IEA3039	Đạo đức và An toàn trong Robot (*) *Ethics and Safety in Robotics*	3	30	30	90	
119.	IEA3041	Bộ truyền động và vật liệu thông minh *Actuators and Smart Materials*	3	30	30	90	
E	**Các học phần khác**						
120.	JPS3034	Kinh tế học vi mô *Microeconomics*	3	40	5	100	
121.	JPS3035	Kinh tế học vĩ mô *Macroeconomics*	3	40	5	100	
122.	JPS3036	Marketing (*) *Marketing*	2	26	8	66	
123.	IEA3042	Phương pháp trình bày khoa học (*) *Scientific presentation methodology*	1	10	20	20	
124.	IEA3043	Đạo đức trong khoa học (*) *Ethics in science*	1	10	20	20	
V.3	***Bắt buộc (Thực tập và tốt nghiệp)*** ***Compulsory (Internship, Practice and Thesis)***		***15***				
125.	IEA4001	Thực tập nghề nghiệp (*) *Professional Internship*	3		120	30	
126.	IEA4002	Thực hành hướng nghiệp (*) *Practical Career Design*	2		60	40	
127.	IEA4003	Khóa luận tốt nghiệp (*) *Bachelor Thesis*	10		200	300	
	Tổng số tín chỉ ***Total number of credits***		***145***				

Ghi chú:

1) *Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá; đối với hoạt động dạy trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.*

(1): Lí thuyết.

(2): Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận ...

(3): Tự học cho học lý thuyết, học thực hành, thực tập, tự nghiên cứu, thực hiện ôn tập và kiểm tra đánh giá. Số giờ tự học được tính theo công thức: Số tín chỉ x 50 – Số giờ lý thuyết – Số giờ thực hành

2) Sinh viên cần lựa chọn các học phần định hướng chuyên sâu theo hướng dẫn của Khoa Công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Một số định hướng chuyên sâu được tích hợp trong chương trình khung bao gồm các nhóm học phần liên quan và bổ trợ lẫn nhau. Ví dụ:

- Định hướng Xử lý tín hiệu trong tự động hóa, sinh viên cần chú trọng, ưu tiên lựa chọn các học phần sau: AET2012, AET2013, AET2016, AET2017, IEA3009, IEA3010, IEA3011, IEA3012, IEA3013, IEA3014, IEA3015, IEA3016.

- Định hướng Tự động hóa trong chuỗi cung ứng và logistic, sinh viên cần chú trọng, ưu tiên lựa chọn các học phần sau: AET2012, AET2013, AET2016, AET2017, IEA3017, IEA3018, IEA3019, IEA3020, IEA3021, IEA3022, IEA3023, IEA3024.

- Định hướng Tự động hóa công nghiệp thông minh, sinh viên cần chú trọng, ưu tiên lựa chọn các học phần sau: AET2012, AET2013, AET2016, AET2017, IEA3025, IEA3026, IEA3027, IEA3028, IEA3029, IEA3030, IEA3031, IEA3032.

- Định hướng Hệ thống robotics thông minh với trí tuệ nhân tạo, sinh viên cần chú trọng, ưu tiên lựa chọn các học phần sau: AET2012, AET2013, AET2016, AET2017, IEA3033, IEA3034, IEA3025, IEA3031, IEA3026, IEA3038, IEA3039, IEA3040, IEA3041.

- Đối với sinh viên có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản cần học thêm các học phần trong Định hướng nghề nghiệp Nhật Bản, sinh viên chọn các học phần tự chọn sau đây: IEA1008, IEA1009, IEA1010, IEA1011, IEA1012.

Các môn học liên quan đến dự án, đề tài khóa luận sinh viên lựa chọn dựa trên tham vấn với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để lựa chọn chủ đề phù hợp với định hướng chuyên sâu.

Học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng- an ninh và kĩ năng bổ trợ không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.

(*): Học phần dự kiến giảng dạy bằng tiếng Anh